Guia de Entrega via GitHub

Codificação de Linha Manchester em VHDL (Vivado)

Comunicação de Dados - Sistemas Reconfiguráveis

Apresentação

A entrega do trabalho de codificação Manchester é realizada por meio de um **repositório no GitHub**, seguindo o fluxo *fork* + *pull request*. Este guia descreve como fazer a entrega e como organizar os arquivos no repositório do grupo. O conteúdo esperado em cada documento (READMEs, tutoriais, documentação técnica e relatório) está descrito em detalhes no **Guia de Documentação**.

Repositório oficial

O repositório oficial do trabalho é:

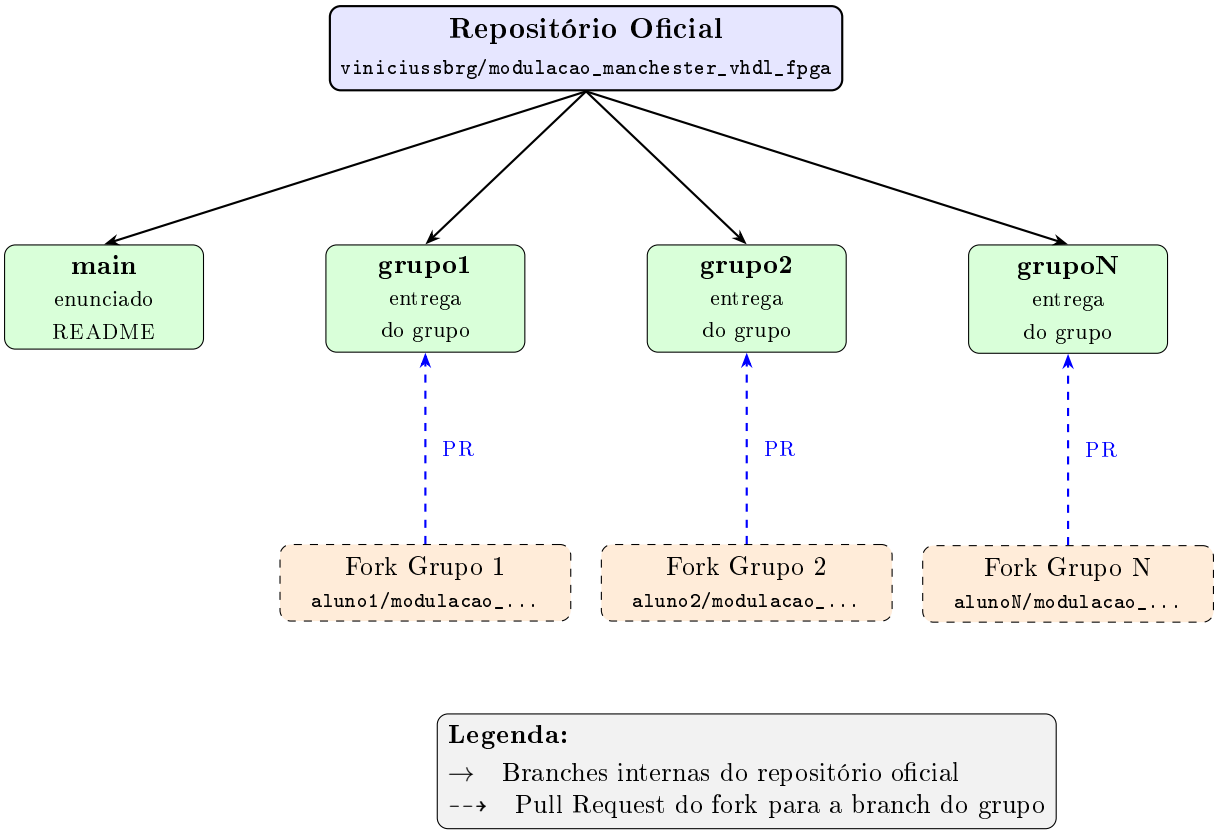
`https://github.com/viniciussbrg/modulacao_manchester_vhdl_fpga`

Branch de cada grupo

Cada grupo possui uma **branch própria** no repositório oficial, criada pelo professor antes do início do trabalho, com o nome `grupoX` (`grupo1`, `grupo2`, ...). O número de cada grupo é informado pelo professor. A entrega do grupo é enviada **somente para a sua branch**; a branch `main` contém apenas o enunciado e os guias e não recebe entregas.

Organização do repositório oficial

A estrutura abaixo ilustra como o repositório oficial e os forks dos grupos se relacionam ao longo do trabalho:



Passo a passo da entrega

1. **Fazer fork do repositório oficial:**
   - Acessar o repositório oficial (link acima);
   - Clicar no botão **Fork** no canto superior direito da página;
   - Na tela seguinte, manter o nome sugerido, manter marcada a opção **Copy the main branch only** e clicar em **Create fork**;
   - O GitHub criará uma cópia do repositório na conta do aluno, em `github.com/<aluno>/modulacao_manchester_vhdl_fpga`.
2. **Clonar o fork para a máquina local** (apenas um integrante por grupo faz o fork e o clone; os demais integrantes são adicionados como colaboradores do fork em **Settings** → **Collaborators**):

   ```
   git clone https://github.com/<aluno>/modulacao_manchester_vhdl_fpga.git
   ```

   Substituir `<aluno>` pelo nome de usuário do GitHub.
3. **Desenvolver o trabalho** no fork do grupo, seguindo a estrutura de pastas descrita neste guia e o conteúdo descrito no Guia de Documentação;
4. **Enviar as alterações** (*commits* e *push*) para o fork ao longo do desenvolvimento:

```
git add .
git commit -m "Mensagem descritiva da alteração"
git push origin main
```

5. **Abrir um Pull Request** ao concluir o trabalho:
   - No fork do aluno, clicar em **Contribute** → **Open pull request**;
   - No topo da página do Pull Request, conferir a origem e o destino:
     - **base repository**: `viniciussbrg/modulacao_manchester_vhdl_fpga`;
     - **base**: `grupoX`, a branch do grupo. **Atenção:** o GitHub sugere `main` por padrão; é obrigatório trocar para a branch do grupo;
     - **head repository**: o fork do grupo; **compare**: `main`.
   - Definir o título no formato:
     `Entrega - Grupo X - Nome dos integrantes`;
   - Adicionar uma breve descrição com os nomes dos integrantes;
   - Clicar em **Create pull request**.
6. **Aguardar a revisão do professor.** Se houver pedidos de correção, eles aparecem como comentários no Pull Request. Basta fazer as correções no fork e enviar com `git push origin main`: o Pull Request é atualizado automaticamente, sem precisar abrir outro. Após a aprovação, o trabalho é incorporado à branch do grupo no repositório oficial, preservando a autoria de todos os *commits*.

Regras

- O Pull Request deve ser aberto somente quando o trabalho estiver concluído;
- O Pull Request deve ter como destino a branch do próprio grupo (`grupoX`); Pull Requests para a `main` ou para a branch de outro grupo serão fechados sem avaliação;
- Não modificar nem realizar *commits* diretamente em branches de outros grupos no repositório oficial;
- A branch `main` do repositório oficial contém apenas o enunciado e os guias e não deve ser alterada;
- Dúvidas sobre a entrega devem ser registradas como *Issue* no repositório oficial.

Estrutura de pastas dentro do fork do grupo

Cada projeto (Manchester e Manchester Diferencial) deve ser **auto-contido**: contendo seu próprio código, tutoriais, documentação e as saídas PMOD e VGA. Dessa forma, alguém que entre na pasta do projeto consegue reproduzir todo o trabalho sem depender de arquivos externos.

```
modulacao_manchester/
|-- README.md                          (visao geral, integrantes, indice)
|
|-- manchester/
|   |-- README.md                      (descricao e indice do projeto)
|   |-- src/
|   |   `-- manchester.vhd             (codigo-fonte)
|   |-- sim/
|   |   `-- manchester_tb.vhd          (testbench)
|   |-- constraints/
|   |   `-- manchester.xdc             (mapeamento de pinos)
|   |-- vivado_project/                (pasta gerada pelo Vivado)
|   |-- docs/
|   |   |-- tutorial_simulacao.pdf     (passo a passo da simulacao)
|   |   |-- tutorial_placa.pdf         (passo a passo da gravacao na FPGA)
|   |   |-- documentacao_projeto.pdf   (descricao tecnica e analise)
|   |   `-- midia/                     (prints, fotos, videos)
|   `-- saidas/                        (saidas PMOD e VGA)
|       |-- pmod_osciloscopio/
|       |   |-- README.md              (descricao da saida)
|       |   |-- src/
|       |   |-- constraints/
|       |   `-- docs/
|       |       |-- tutorial_pmod.pdf
|       |       `-- midia/
|       `-- vga/
|           |-- README.md              (descricao da saida)
|           |-- src/
|           |-- constraints/
|           `-- docs/
|               |-- tutorial_vga.pdf
|               `-- midia/
|
|-- manchester_diferencial/            (mesma estrutura do manchester)
|   |-- README.md
|   |-- src/
|   |   `-- manchester_dif.vhd
|   |-- sim/
|   |   `-- manchester_dif_tb.vhd
|   |-- constraints/
|   |   `-- manchester_dif.xdc
|   |-- vivado_project/
|   |-- docs/
|   `-- saidas/
|
`-- relatorio_final/
    |-- relatorio.pdf                  (documento consolidado do trabalho)
    `-- video_demo.mp4                 (ou link disponibilizado no README)
```

Conteúdo esperado da pasta `docs/` de cada projeto

- `tutorial_simulacao.pdf`: passo a passo de como simular o circuito no Vivado: criar/abrir o projeto, adicionar arquivos-fonte, configurar e executar a simulação, interpretar o *waveform*. Deve permitir que outra pessoa reproduza a simulação do zero.
- `tutorial_placa.pdf`: passo a passo de como sintetizar, gerar o *bitstream*, conectar a placa e gravar o circuito. Deve conter o mapeamento dos *switches*, LEDs e botões utilizados.
- `documentacao_projeto.pdf`: descrição técnica do projeto: diagrama de blocos, explicação do código VHDL, decisões de projeto e análise dos resultados obtidos.
- `midia/`: pasta com as mídias brutas (prints da simulação, fotos da placa, vídeos, capturas do osciloscópio) referenciadas pelos PDFs.